



5.4 Cinemática usando cálculo

Cálculo · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Para una partícula con desplazamiento $s(t)$, la velocidad es $v(t)=ds/dt$ y la aceleración es $a(t)=dv/dt$; a la inversa, el desplazamiento puede recuperarse a partir de la velocidad mediante integración, $s(t)=\int v(t)dt$, usando una condición inicial para determinar la constante de integración. El desplazamiento es el cambio neto de posición en un intervalo ($\int v(t)dt$, donde las contribuciones positivas y negativas se cancelan), mientras que la distancia total recorrida suma el valor absoluto del desplazamiento en cada subintervalo de signo de velocidad constante — los cambios de dirección se suman en lugar de cancelarse.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Una partícula se mueve con velocidad $v(t)=3t^2-12t+9$ (m/s), $t \geq 0$. Encuentra (a) el desplazamiento entre $t=0$ y $t=4$ s, (b) los instantes en que la partícula está en reposo, (c) la distancia total recorrida entre $t=0$ y $t=4$ s.

Solución: (a) $\int_{[0,4]}(3t^2-12t+9)dt=[t^3-6t^2+9t]$ de 0 a 4 $= (64-96+36)=4$ m. (b) $v(t)=0$: $t^2-4t+3=0 \rightarrow t=1$ o $t=3$. (c) $s(t)=t^3-6t^2+9t$ da $s(0)=0$, $s(1)=4$, $s(3)=0$, $s(4)=4$. Distancias: $|4-0|+|0-4|+|4-0|=4+4+4=12$ m.

Chequeo rápido · alternativas

La velocidad de una partícula es $v(t)=2t-6$. ¿En qué instante está la partícula momentáneamente en reposo?

- A $t=2$
- B $t=3$
- C $t=6$
- D $t=-3$

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- Una partícula se mueve en línea recta con velocidad $v(t)=t^2-5t+6$ (m/s) para $0 \leq t \leq 5$, donde t está en segundos. (a) Encuentra la función de aceleración $a(t)$. (b) Encuentra los instantes en que la partícula está momentáneamente en reposo. (c) Dado que la partícula comienza en $s(0)=0$, encuentra la distancia total recorrida entre $t=0$ y $t=5$, dado que la partícula cambia de dirección en cada instante de reposo encontrado en (b). [8]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [8]

(a) $a(t)=v'(t)=2t-5$. (b) $v(t)=0$: $t^2-5t+6=0 \rightarrow (t-2)(t-3)=0$, entonces $t=2$ y $t=3$. (c) $s(t)=t^3/3-2.5t^2+6t$: $s(0)=0$, $s(2)=14/3 \approx 4.667$, $s(3)=4.5$, $s(5) \approx 9.167$. Distancias: $|4.667-0|+|4.5-4.667|+|9.167-4.5|=4.667+0.167+4.667=9.5$ m.

Respuesta del chequeo rápido

B. $v(t)=0$ da $2t-6=0$, entonces $t=3$.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AI.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.